Funciones Logarítmicas

Análisis Matemático II

Funciones Logarítmicas

Inyectividad, Inversas y Propiedades

Espacio para desarrollo en vivo

Objetivos:

- Reconocer funciones inyectivas y calcular inversas
- Definir el logaritmo y aplicar sus propiedades
- Resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales
- Graficar funciones logarítmicas con transformaciones

1 Función Inyectiva

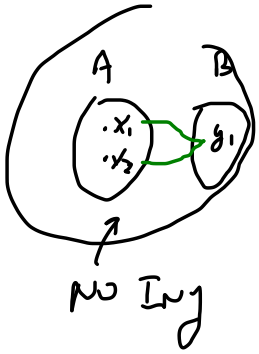
Definición

Una función $f : A \to B$ es **inyectiva** si:

$$x_1 \neq x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) \neq f(x_2)$$

O equivalentemente:

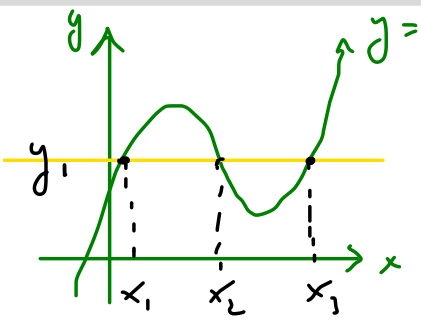
$$f(x_1) = f(x_2) \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2$$



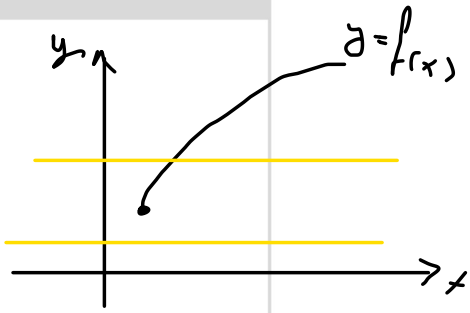
Prueba de la Recta Horizontal

- Trazar rectas horizontales en la gráfica
- Si alguna recta corta en **más de un punto** → NO inyectiva
- Si toda recta corta en **a lo sumo un punto** → SÍ inyectiva

Espacio para desarrollo



f no Inj



Inyec

2 Función Inversa

Definición

Si f es inyectiva, su **inversa** f^{-1} satisface:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{y} \quad f(f^{-1}(x)) = x$$

Dominio e Imagen se intercambian:

- $\text{Dom}(f^{-1}) = \text{Im}(f)$
- $\text{Im}(f^{-1}) = \text{Dom}(f)$

$f: A \to B$ / f inyectiva

$B = \text{Im } f$

$f^{-1}: B \to A$

$(x,y) \in f$

$(y,x) \in f^{-1}$

Ejemplo: Función Lineal

Hallar la inversa de $f(x) = 2x + 3$:

Pasos:

1. Escribir $y = 2x + 3$
2. Intercambiar x e y: $x = 2y + 3$
3. Despejar y $\rightarrow$ $y = \frac{x-3}{2}$
4. Resultado: $f^{-1}(x) = \ldots$ $\longrightarrow$ $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Ej: $P = (2,7)$, $(2,7) \in f$

$(7,2) \in f^{-1}$

3 Definición de Logaritmo

Definición Formal

Para $a > 0$, $a \neq 1$, y $x > 0$:

$$\boxed{y = \log_a(x) \quad \Leftrightarrow \quad a^y = x}$$

El logaritmo en base a de x es el exponente al que hay que elevar a para obtener x.

Ejemplos Básicos

Forma logarítmica	Forma exponencial	Verificación
$\log_2(8) = 3$	$2^3 = 8$	$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$
$\log_3(9) = 2$	$3^2 = 9$	$3 \cdot 3 = 9$
$\log_5(1) = 0$	$5^0 = 1$	Por definición
$\log_{10}(100) = 2$	$10^2 = 100$	$10 \cdot 10 = 100$

Espacio para desarrollo

$\log_{10} 100 = \log 100$ [log] [ln]

$\ln e^2 = \log_e e^2 = 2$ $\quad e \approx 2{,}7182\ldots$

$\log_4 \frac{1}{64} = -3, \quad 4^{-3} = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64}$

4 Propiedades de los Logaritmos

Propiedades Fundamentales

Para $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$, $y > 0$, $r \in \mathbb{R}$:

a) $\log_a(1) = 0$

b) $\log_a(a) = 1$

c) $\log_a(a^x) = x$

d) $a^{\log_a(x)} = x$

e) $\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$

f) $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$

g) $\log_a(x^r) = r \cdot \log_a(x)$

$\log_a x = b \iff a^b = x$

Espacio para desarrollo

$\log_2(8 \cdot 4) = \log_2 8 + \log_2 4$

$\log_2(32) = 3 + 2$

$5 = 5$ ✓✓

$\log_4 2^3 = 3 \cdot \log_4 2$

$\log_4 8 = 3 \cdot \frac{1}{2}$

$4^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{4})^3 = 8$

5 Cambio de Base

Fórmula de Cambio de Base

Para calcular logaritmos en cualquier base:

$$\boxed{\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}}$$

Casos comunes (calculadora):

$$\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)} = \frac{\log_{10}(x)}{\log_{10}(a)}$$

Ejercicios

Calcular usando cambio de base:

1. $\log_2(50)$
2. $\log_3(20)$
3. $\log_7(100)$

Resolución

6 Ecuación Logarítmica

Ejemplo

Resolver:

$$\log_2(x+1) + \log_2(x-1) = 3$$

Consideraciones:

- Aplicar propiedades para combinar logaritmos
- Pasar a forma exponencial
- **Verificar dominio**: el argumento debe ser positivo

Resolución

$\log_2[(x+1)(x-1)] = 3$, $(x+1)(x-1) = 2^3$

$x^2 - 1 = 8$, $x^2 = 9$

Solución = $\{3\}$ $x = \pm 3$

$\log_2(-4) \to \nexists$

El Arg de un log debe ser positivo

7 Ecuación Exponencial

Ejemplo

Resolver:

$$3^{2x} = 27$$

$3^{2x} = 3^3 \Rightarrow 2x = 3$

Estrategia:

- Expresar ambos lados con la misma base
- Igualar exponentes

$x = 3/2$

Ejemplo 2

Resolver:

$$5^{x+1} = 100 \iff x+1 = \log_5 100$$

Estrategia:

- Aplicar logaritmo a ambos lados
- Usar propiedades para despejar x

$x = \log_5 100 - 1$

Resolución

$$x = \frac{\log 100}{\log 5} - 1 = 1{,}86$$

8 Función Logarítmica como Inversa

Relación Exponencial-Logarítmica

Exponencial	**Logarítmica**
$f(x) = a^x$	$f^{-1}(x) = \log_a(x)$
Dom: $\mathbb{R}$	Dom: $(0, +\infty)$
Im: $(0, +\infty)$	Im: $\mathbb{R}$

Las gráficas son simétricas respecto a la recta $y = x$.

Verificación

$$f(f^{-1}(x)) = a^{\log_a(x)} = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = \log_a(a^x) = x$$

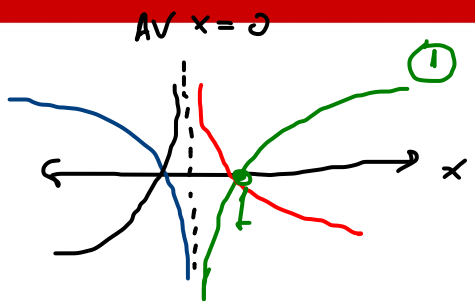
Espacio para desarrollo

9 Gráficas de Funciones Logarítmicas

Características de la función logarítmica

Para $f(x) = \log_a(x)$ con $a > 1$:

- Dominio: $(0, +\infty)$
- Imagen: $\mathbb{R}$
- Corte con eje X: $(1, 0)$
- Asíntota vertical: $x = 0$
- Creciente en todo su dominio
- Cóncava hacia abajo



Bases Comunes

Base	Notación	Nombre
$e \approx 2{,}718$	$\ln(x)$	Logaritmo natural
10	$\log(x)$ o $\log_{10}(x)$	Logaritmo decimal
2	$\log_2(x)$	Logaritmo binario

Espacio para desarrollo

10 Transformaciones de Gráficas

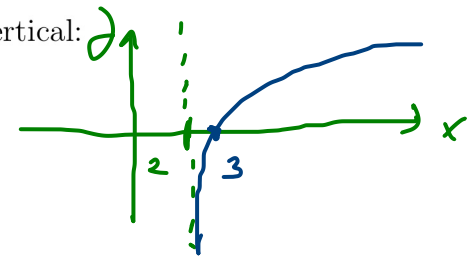
Desplazamientos

1. **Horizontal:** $f(x) = \ln(x - h)$
   - Si $h > 0$: desplaza h unidades a la **derecha**
   - Asíntota vertical: $x = h$
2. **Vertical:** $f(x) = \ln(x) + k$
   - Si $k > 0$: desplaza k unidades hacia **arriba**
   - Asíntota vertical: $x = 0$ (no cambia)

Ejercicios para Graficar

Graficar indicando dominio y asíntota vertical:

1. $f(x) = \ln(x - 2)$
2. $f(x) = \log_2(x + 1)$
3. $f(x) = \ln(x) + 3$



Resolución

11 Resumen Visual

Conexión Exponencial-Logarítmica

Exponencial	**Logarítmica**
$y = a^x$	$y = \log_a(x)$
Dom: $\mathbb{R}$	Dom: $(0, +\infty)$
Im: $(0, +\infty)$	Im: $\mathbb{R}$
Corte eje Y: $(0, 1)$	Corte eje X: $(1, 0)$
Asíntota: $y = 0$	Asíntota: $x = 0$
$\log_a(x) \Leftrightarrow a^y = x$	

12 Para Practicar

Ejercicios para el alumno

1. Verificar si $f(x) = x^3$ es inyectiva y hallar su inversa
2. Simplificar: $\log_2(8) + \log_2(4) - \log_2(2)$
3. Calcular $\log_5(75)$ usando cambio de base
4. Resolver: $\log_3(x + 2) = 2$
5. Resolver: $2^{x+1} = 32$
6. Graficar $f(x) = \ln(x + 1)$ indicando dominio y asíntota

Fin de la Clase